

INNE ODCHYLENIA ZABARWIENIA

- **Czerniaczka (melanosis)** - odkładanie czarnego barwnika (melaniny) w niektórych narządach (m.in. płucach, wątrobie), węzłach chłonnych, tkance tłuszczowej i mięśniowej, nośnikami barwnika są włókna tkanki łącznej (chromatofory), lokalizują się one w postaci plam lub pasm w tkance łącznej śródmięśniowej lub narządowej.
- **ochronoza (ochronosis)** - odkładanie barwnika pokrewnego z melaniną w chrząstkach, ścięgnach i stawach
- **ksantoza (xanthosis)** - ciemnobrązowe (czekoladowe) zabarwienie wątroby, mięśnia, sercowego, rzadziej mięśni szkieletowych wskutek odkładania się w nich lipofuscyny, występuje głównie u bydła
- **porfiria** - wrodzone zaburzenie przemian hemoglobiny, którego jednym z objawów jest brązowe zabarwienie kości (zwłaszcza mostka i żeber) a także zębiny, druga najczęściej występująca po zażółceniu

Rozpoznawanie i różnicowanie różnych rodzajów zażółceń

- badanie makroskopowe
 - przyżyciowe → błony śluzowe itd.
 - poubojowe → przetrzymywanie tusz przez 24 h w chłodni w szybkim obiegu powietrza, odchylenia smakowo-zapachowe (próba gotowania i pieczenia), badanie mikrobiologiczne
- testy pomocnicze

ROZPOZNAWANIE ROZNICOWE ROZNYCH RODZAJOW ZAZOLCEN – BADANIE ORGANOLEPTYCZNE

Cechy organoleptyczne	Żółtaczka	Lipochromatoza	Choroba żółtego tłuszczu
Barwnik	bilirubina	karotenoidy	ceroid
Barwa	żółta, cytrynowa (jednolita)	żółta, żółto-pomarańczowa (warstwowa)	żółto-brązowa, brązowe nakrapianie (wybroczyny)
Smak	jelitowo-gorzki	normalny	tranowo-rybny, zjełczały
Zapach	jelitowo-kałowy	normalny	tranowo-rybny, zjełczały

Test wg Lerche

Wykonanie:

1. 5g rozdrobnionego tłuszczu umieścić w probówce
2. Dodać 5ml 5% NaOH i podgrzać (aż do zagotowania) przez ok. 1min
3. Po ochłodzeniu dodać 5ml eteru etylowego i kilkukrotnie wstrząsnąć
4. Po ok. 3min następuje rozdzielenie płynu na dwie warstwy – dolną z NaOH i górną eterową

Interpretacja:

- Zielono-żółte – zabarwienie dolnej warstwy wskazuje na obecność bilirubiny i wytworzenie soli sodowej
- Żółte czy żółto – pomarańczowe zabarwienie górnej warstwy wskazuje na obecność karotenoidów (nie jest przy tym ważna intensywność barwy)
- Może być jednocześnie zabarwienie górnej i dolnej warstwy, co świadczy o obecności obu rodzajów barwników

NaOH

eter



"> Lipochromatoza

Test van Bergha i test Retzlaffa

- oba testy opierają się na reakcji dwuazowego kwasu sulfanilowego (odczynnik dwuazowy Ehrlicha) z bilirubiną, co prowadzi w środowisku o pH obojętnym do wytworzenia barwnika azowego → diazobilirubiny
- do wytworzenia dwuazowego kwasu sulfanilowego należy użyć odczynników diazo I i diazo II
- barwnik ten, w zależności od zawartości bilirubiny, może mieć kolor od różowego, poprzez czerwony do fioletowego (różowo-czerwono-fioletowy, fiołkowy)

Odczynnik diazo I

- przygotowuje się przez rozpuszczenie 1 g kwasu sulfanilowego i 15 ml 25% HCl w wodzie destylowanej, uzupełnionej do 1000 ml
- odczynnik ten jest trwały nieograniczenie

Odczynnik diazo II

- jest 0,5% wodnym roztworem azotynu sodu (środek trujący)
- należy rozpuścić 0,5 NaNO₂ w wodzie destylowanej, uzupełnionej do 100 ml
- odczynnik należy przechowywać w butelce z ciemnego szkła, a trwałość jego wynosi ok. 2 tygodnie

Dwuazowy kwas sulfanilowy sporządza się bezpośrednio przed wykonaniem testu przez zmieszanie 25 ml odczynnika diazo I z 0,75 ml diazo II i ochłodzenie mieszaniny do temperatury 5°C

Wykonanie testu van den Bergha

1. sporządza się alkoholowy wyciąg badanego tłuszczu – należy umieścić 5g rozdrobnionego umieścić w probówce i zalać 8 ml 70% alkoholu etylowego zawartość probówki należy wstrząsać przez 10 minut i odstawić na ok. 2 godziny
2. w przypadku zażółcenia wyciągu istnieje podejrzenie obecności barwników żółciowych
3. w celu potwierdzenia należy pobrać 4 ml zażółconego wyciągu i dodać 1 ml dwuazowego kwasu sulfanilowego
4. przy obecności bilirubiny płyn zabarwia się w czasie od 30 sekund do 15 min na kolor różowo-czerwony ewentualnie czerwono-fioletowy (fioletowy)

Wykonanie testu retzlaffa

Sporządzenie wyciągu:

1. ok. 5 g rozdrobnionego tłuszczu umieszcza się w probówce, dodając ok. 5 ml chloroformu, zawartość wstrząsa się przez 10 min, pozostawia przez 1 godzinę
2. w tym czasie dochodzi do zażółcenia wyciągu (w chloroformie rozpuszczają się tak barwniki żółciowe jak i karotenoidy)
3. filtrowanie wyciągu

Wykonanie testu:

1. do 2 ml filtratu, umieszczonego w probówce, dodaje się 3 ml 98% alkoholu etylowego
2. po upływie 1,5 minuty 0,5 dwuazowego kwasu sulfanilowego
3. przy obecności bilirubiny płyn zabarwia się, w czasie od 30 sekund do 15 minut na kolor różowo-czerwony ewentualnie czerwono-fioletowy (fioletowy)

Test alkoholowo-eterowy

- w dwóch probówkach umieszcza się po ok. 5 g rozdrobnionego tłuszczu i dodaje się do jednej 8 ml 70% alkoholu etylowego a do drugiej 8 ml eteru etylowego
- zawartość probówek należy silnie wstrząsać przez ok. 10 minut i odstawić na ok. 2 godziny
- po tym czasie dochodzi do zażółcenia płynu w jednej z probówek, a wyjątkowo w obu
- karotenoidy rozpuszczają się tylko w eterze, natomiast barwniki żółciowe tylko w 70% alkoholu i w zależności od wystąpienia żółtego zabarwienia w jednej z probówek określić można czy w danym przypadku jest to żółtaczka czy lipochromatoza
- zażółcenie płynu w obu probówkach wskazuje na równoczesną obecność obu rodzajów barwników
- alkohol – bilirubina => żółtaczka
- eter – karotenoidy => lipochromatoza
- wada → nie ma jak potwierdzić czy w alkoholu nie ma karotenoidów z -OH

Test wg Martina

- ok. 25 g rozdrobnionego tłuszczu lub tkanki łącznej umieszcza się w kolbie Erlenmeyera i zalewa 25 ml 70% alkoholu etylowego
- po 2 godzinach wyciąg poddaje się filtrowaniu i w przypadku żółtego zabarwienia (przy braku zażółcenia zbędne jest dalsze badanie → brak barwników żółciowych), 8 ml filtratu umieszcza się w probówce i dodaje 10-15 (przy słabym zażółceniu) do 20 kropli (przy silnym zażółceniu) stężonego kwasu siarkowego i podgrzewa na łaźni wodnej
- przy obecności barwników żółciowych płyn zmienia barwę na zieloną (przemiana bilirubiny w biliwerdynę) a po dodaniu kilku następnych kropli (5) H₂SO₄ i podgrzaniu → płyn zmienia barwę na niebieską (przemiana biliwerdyny w bilicyjaninę)

TESTY RÓŻNICUJĄCE ŻÓŁTACZKĘ I LIPOCHROMATOZĘ TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH

Testy różnicujące		Żółtaczka	Lipochromatoza
Barwnik		bilirubina	karotenoidy
odróżnianie na zasadzie wykrywania bilirubiny	both		
	Lerchego	+	+
	Retzlaffa	+	-
	van den Bergha	+	-
	Martina	+	-
	Alkoholowo-eterowy	+	+

Wykrywanie żółtaczki

- HPLC – limit detekcji 0,3 µg/mL bilirubiny
- Bardziej czuła metoda HPLC dla tkanek zwierzęcych, LOD = 10pmol/g tkanki (czyli. Ok. 0,006 mg/kg w przeliczeniu) po ekstrakcji chloroform/metanol/hexan i analizie RP-HPLC
- czujniki elektrochemiczne Paper-Based Screen-Printed Electrodes Functionalized with Silver Nanoparticles – 1 µg/mL bilirubiny

Rozpoznanie różnicowe różnych rodzajów zażółceń

- chorobę żółtego tłuszczu różnicuje się z żółtaczką i lipochromatozą
- próby, które wykonuje się do zróżnicowania żółtaczki i lipochromatozy wychodzą ujemne, gdyż ceroid nie daje reakcji
- wykonuje się dodatkowo próby charakterystyczne dla ceroidu, oznacza się liczbę LEA (nadtlenkową) i LTB (tiobarbiturową)

Ocena sanitarno-weterynaryjna (rozp. 2019/627)

- lipochromatoza → zdatna (przy intensywnej barwie z przeznaczeniem na przetwórstwo)
- żółtaczka → niezdatna, to zawsze choroba więc może się coś przenieść na ludzi
- choroba żółtego tłuszczu → niezdatna

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/627 Z DN. 15 MARCA 2019 R. ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenia komisji (WE) nr. 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych.

Rozporządzenie wykonawcze komisji (ue) 2019/627

- artykuł 45 – środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie świeżego mięsa
- urzędowy lekarz weterynarii uznaje świeże mięso za niezdatne do spożycia przez ludzi, jeżeli mięso
 - wykazuje zmiany patologiczne lub organoleptyczne, w szczególności wyraźny zapach płciowy lub niedostateczne wykrwawienie (z wyjątkiem zwierząt łownych)

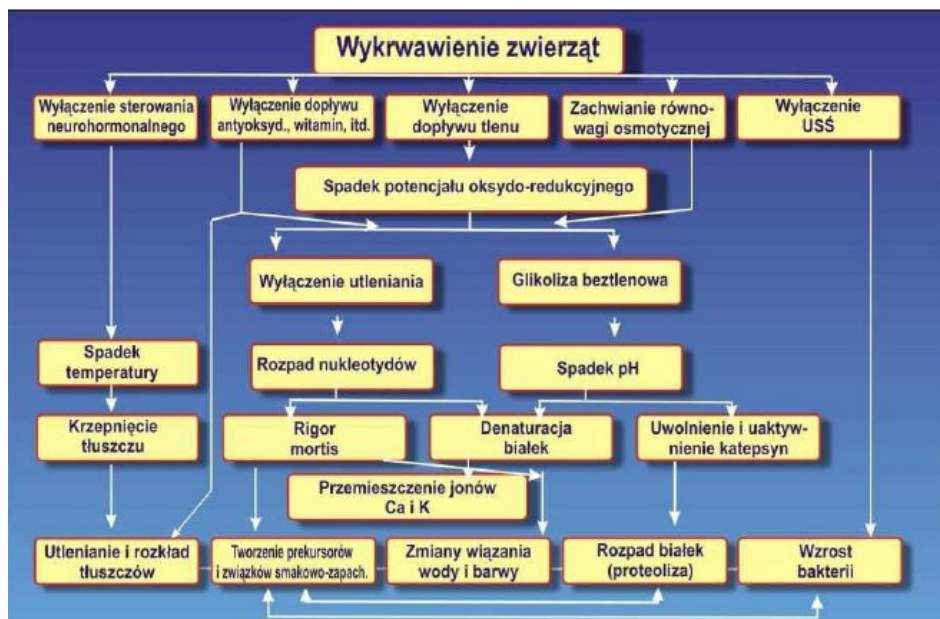
RÓŻNICOWANIE STOPNIA WYKRWAWIENIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH

Wykrwawienie – jest to rutynowa metoda uśmiercania zwierząt rzeźnych polegająca na:

- Przecięciu naczyń krwionośnych **tętniczych i żylnych szyi** lub
- Przecięciu naczyń krwionośnych **klatki piersiowej** lub
- Bezpośrednim **przecięciu serca**

Celem wykrwawienia zwierząt rzeźnych jest:

- Doprowadzenie do **szybkiego uśmiercenia** zwierzęcia rzeźnego
- Uzyskanie **mięsa o wysokiej jakości spożywczej i technologicznej**
- **Pozyskanie krwi** jako ubocznego surowca rzeźnego



Przemiany poubojowe tkanki mięśniowej – krew jest neutralizujący czynnik buforowy przeciwdziałający zakwaszaniu poubojowemu:

- Negatywny wpływ na kształtowanie się pożądanych cech organoleptycznych
- Środowisko korzystne dla rozwoju drobnoustrojów

Maksymalna utrata krwi w trakcie uboju zwierzęcia rzeźnego zawiera się w przedziale 50-65% całkowitej ilości, a za prawidłowe wykrwawienie uważa się **upust co najmniej 50% krwi**.

Poubojowe zakwaszenie warunkuje

- **zmniejszoną podatność tkanki mięśniowej na rozkład** → **zahamowanie wzrostu drobnoustrojów**
- **uruchomienie procesów dojrzewania** → **wytworzenie pozytywnych cech sensorycznych**

Czynniki wpływające na ilość krwi uzyskiwanej w czasie uboju

- związane ze zwierzęciem – **gatunek, płeć** (większy uzysk krwi od samic niż od samców (kastrowanych i nie)), **wiek** (od zwierząt starszych więcej krwi niż u młodych), **masa ciała, stan zdrowia i kondycja**
- technologiczne – **metoda oszałamiania** (większy uzysk krwi w metodzie elektrycznej niż w mechanicznej), **pozycja w czasie uboju** (większy uzysk krwi od zwierząt ubijanych na wisząco niż na leżąco), **czas i sposób wykrwawiania** (czas w przypadku bydła i koni nie dłuższy niż 60sek, u świń 20sek)

Przyżyciowa całkowita ilość krwi w organizmach zwierząt rzeźnych (% masy ciała) / ilość uzyskanej krwi (kg)

- konie → 7,5-9,0% / 16,0-18,0
- bydło → 6,4-8,2% / 10,0-18,5
- cielęta → ok. 5,8% / 1,0-3,5
- owce i kozy → 5,8-8,0% / 1,8-2,2
- świnie → 4,5-7,4% / 2,0-3,5

Pozostałości krwi w narządach wewnętrznych i mięśniach (od największej pozostałości do najmniejszej)

Narządy wewnętrzne

- nerki
- płuca
- śledziona
- wątroba
- serce

Mięśnie

- przepona
- mięsień żwacz
- mięsień skośny wewnętrzny brzucha
- mięsień nadgrzebieniowy
- mięśnie szyi
- mięsień biodrowo-lędźwiowy
- mięsień pośladkowy środkowy
- mięsień najdłuższy klatki piersiowej

W mięśniach krew pozostaje przede wszystkim w naczyniach włosowatych mięśni. Badanie poziomu krwi w mięśniu skośnym brzucha, nadgrzebieniowym i szyi jest reprezentatywne dla całej tuszy i umożliwia określenie stopnia wykrwawienia tuszy.

Metody rozpoznawania stopnia wykrwawienia

- poubojowe makroskopowe badanie tuszy i narządów wewnętrznych (najczęściej nadzwyczajne)
- testy diagnostyczne (fizykochemiczne)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/627

- Tytuł III, Rozdział II Kontrole urzędowe świeżego mięsa, Sekcja 3 – Badanie poubojowe
- art 14 Wymogi dotyczące badania poubojowego związane z dodatkowymi badaniami - przeprowadza się dodatkowe badania, takie jak omacywanie i nacięcia części tusz i podrobów oraz badania laboratoryjne, jeżeli jest to konieczne
 - w celu sformułowania ostatecznej diagnozy lub
 - w celu wykrycia występowania (...) innych czynników, z powodu których może być wymagane uznanie świeżego mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi lub nałożenie ograniczeń dotyczących jego wykorzystania

Badanie makroskopowe

- określenie barwy oraz stopnia ukrwienia mięśni i narządów wewnętrznych → szczególnie płuca zmieniają barwę od bladoróżowej do ciemnoczerwonej
- określenie stopnia wypełniania krwią naczyń krwionośnych → żyły podskórne i główne pnie naczyniowe w jamie brzusznej i klatce piersiowej
- ocena szpiku kostnego na przekrojach kręgosłupa → przy złym lub niedostatecznym wykrwawieniu szpik jest czerwony z punkcikowatymi wybroczynami